

Системи рівнянь

1. Системи лінійних рівнянь (різні методи розв'язання)
2. Системи нелінійних рівнянь
3. Задачі на системи рівнянь

ЩО ТАКЕ СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ



Система лінійних рівнянь – це два або більше рівнянь, для яких потрібно знайти **спільні** розв'язки. Тобто такі значення змінних, які при підстановці перетворять кожне рівняння системи на правильну рівність одночасно.

Має вигляд:
$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Де x та y – невідомі (змінні), а інші літери просто числа.

Приклади:
$$\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases} ; \quad \begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 4x - y = 7 \end{cases}$$

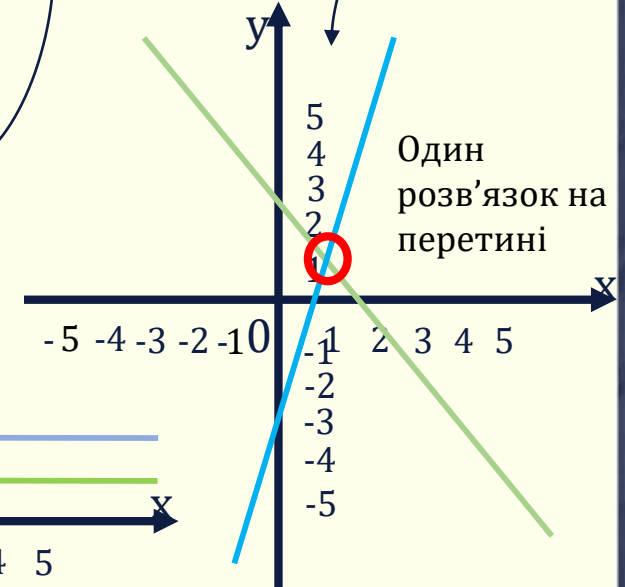
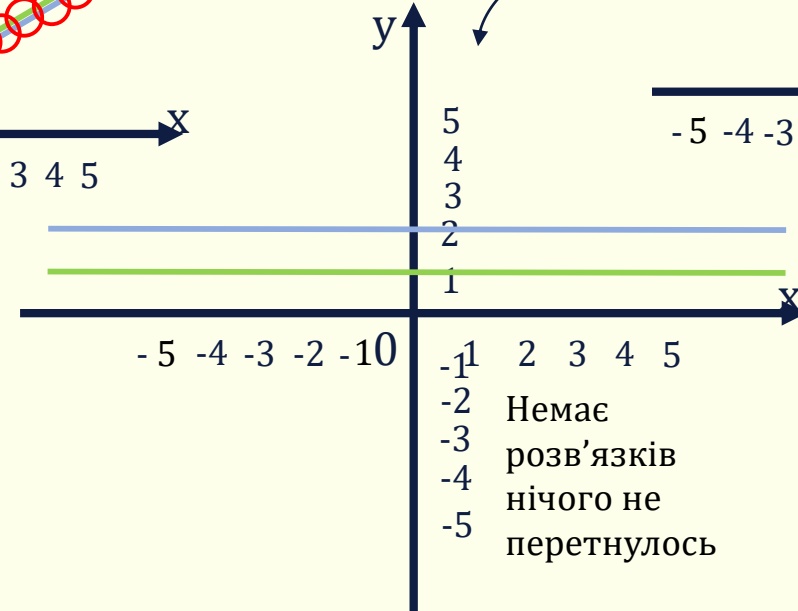
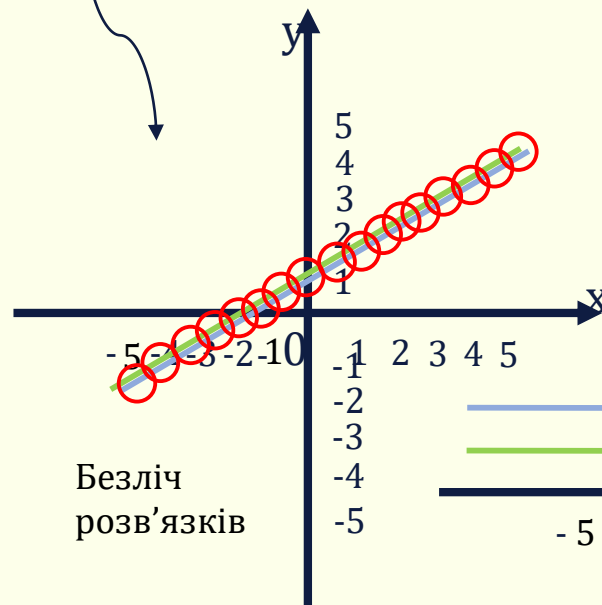
Способи розв'язання систем будуть далі

ГЕОМЕТРИЧНИЙ ЗМІСТ



Кожне лінійне рівняння з двома змінними – це **пряма лінія** на площині. Розв'язати систему рівнянь це те саме, що знайти **точку перетину** цих двох прямих.

- Якщо прямі **перетинаються** – система має **один розв'язок**.
- Якщо прямі **паралельні** – розв'язків **немає**.
- Якщо прямі **збігаються** – розв'язків **безліч**.



Методи розв'язання систем лінійних рівнянь

• Метод підстановки

Виражаємо одну змінну через іншу з одного рівняння та підставляємо у друге (найуніверсальніший).

Приклад:

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 2x + y = 12 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1 + 2y \\ 2x + y = 12 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1 + 2y \\ 2(1 + 2y) + y = 12 \end{cases}$$

- Виражаємо x з першого рівняння (це найпростіше, бо біля x немає коефіцієнтів)
 - Підставляємо у друге рівняння значення x яке у нас вийшло ($1 + 2y$)

$$\begin{cases} x = 1 + 2y \\ 2 + 4y + y = 12 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1 + 2y \\ 5y = 12 - 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1 + 2y \\ y = \frac{10}{5} \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1 + 2y \\ y = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1 + 2 \cdot 2 \\ y = 2 \end{cases}$$

- Коли знайшли значення y , підставляємо його у перше рівняння

$$\begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \end{cases}$$

Відповідь: (5;2)



Приклад:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 3x - 4y = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x = 7 - 3y \\ 3x - 4y = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{7-3y}{2} \\ 3x - 4y = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{7-3y}{2} \\ 3\left(\frac{7-3y}{2}\right) - 4y = 2 \quad | \cdot 2 \end{cases}$$

- Виражаємо x з першого рівняння та підставляємо те що знайшли у друге рівняння.
- Позбуваємось дробу у другому рівнянні, множимо все рівняння на 2



$$\begin{cases} x = \frac{7-3y}{2} \\ 3(7-3y) - 8y = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{7-3y}{2} \\ 21 - 9y - 8y = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{7-3y}{2} \\ 21 - 17y = 4 \end{cases}$$
$$\begin{cases} x = \frac{7-3y}{2} \\ -17y = 4 - 21 \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{7-3y}{2} \\ -17y = -17 \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{7-3y}{2} \\ y = 1 \end{cases}$$

- Підставляємо знайдений y у перше рівняння

$$\begin{cases} x = \frac{7-3 \cdot 1}{2} \\ y = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{4}{2} \\ y = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

Відповідь: (2;1)



ΣΣF

МЕТОД ДОДАВАННЯ

Нам потрібно зробити так, щоб коефіцієнти перед однією зі змінних (наприклад, перед x) стали **протилежними** числами (наприклад, 5 та -5). Тоді при додаванні, вони дадуть 0, і змінна просто «зникне».

Приклад:
$$\begin{cases} 5x - 2y = 11 \\ 3x + 2y = 13 \end{cases}$$

- Додаємо два рівняння

$$\begin{aligned} & \bullet -2y + 2y = 0 \\ & + \begin{cases} 5x - 2y = 11 \\ 3x + 2y = 13 \end{cases} \\ & \hline & 8x = 24 \\ & x = \textcircled{3} \end{aligned}$$

- Підставляємо $x = 3$ у будь-яке з рівнянь

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x = 3 \\ 3 \cdot \textcircled{3} + 2y = 13 \end{cases} & \begin{cases} x = 3 \\ 9 + 2y = 13 \end{cases} & \begin{cases} x = 3 \\ 2y = 13 - 9 \end{cases} \\ & \begin{cases} x = 3 \\ 2y = 4 \end{cases} & \begin{cases} x = 3 \\ y = \frac{4}{2} \end{cases} & \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

Відповідь: (3;2)



Приклад:
$$\begin{cases} 4x + 7y = 1 \\ 6x + 5y = -7 \end{cases}$$

- Давайте позбудемось x . Перед нами числа 4 та 6. Найменше спільне кратне для них – 12.
- Щоб отримати $12x$ у першому рівнянні, множимо його на 3.
- Щоб отримати $-12x$ у другому (адже нам потрібні протилежні числа), множимо його на -2.

$$\begin{cases} 4x + 7y = 1 & | \cdot 3 \\ 6x + 5y = -7 & | \cdot (-2) \end{cases} \quad \begin{cases} 12x + 21y = 3 \\ -12x - 10y = 14 \end{cases}$$

- Додаємо перше та друге рівняння.

$$+ \begin{cases} 12x + 21y = 3 \\ -12x - 10y = 14 \end{cases}$$

$$11y = 17$$

$$y = \frac{17}{11}$$

- Підставляємо отримане значення y у будь-яке рівняння з початкової системи та розв'язуємо його.

$$\begin{cases} 4x + 7 \cdot \frac{17}{11} = 1 \\ y = \frac{17}{11} \end{cases} \quad \begin{cases} 4x + \frac{119}{11} = 1 \\ y = \frac{17}{11} \end{cases} \quad \begin{cases} 4x = \frac{11}{11} - \frac{119}{11} \\ y = \frac{17}{11} \end{cases} \quad \begin{cases} 4x = -\frac{108}{11} \\ y = \frac{17}{11} \end{cases} \quad \begin{cases} x = -\frac{108}{11} \cdot \frac{1}{4} \\ y = \frac{17}{11} \end{cases} \quad \begin{cases} x = -\frac{27}{11} = -2\frac{5}{11} \\ y = \frac{17}{11} = 1\frac{6}{11} \end{cases}$$

Відповідь: $(-2\frac{5}{11}; 1\frac{6}{11})$

*Для перевірки потрібно підставити отримані значення x та y у початкове завдання.



МЕТОД ЗАМІНИ ЗМІННОЇ

Введення нових
змінних для спрощення
вигляду системи.

Використовується рідко, але
«рятує», коли лінійна
система виглядає «страшно»
через складні вирази, що
повторюються.



Така система технічно не є лінійною, але стає такою після заміни:

$$\begin{cases} \frac{4}{x-y} + \frac{1}{x+y} = 1 \\ \frac{8}{x-y} - \frac{5}{x+y} = 9 \end{cases}$$

- Зробимо заміну $a = \frac{1}{x-y}$ та $b = \frac{1}{x+y}$, тоді маємо систему лінійних рівнянь та розв'яжемо методом підстановки:

$$\begin{cases} 4a + b = 1 \\ 8a - 5b = 9 \end{cases} \begin{cases} b = 1 - 4a \\ 8a - 5(1 - 4a) = 9 \end{cases} \begin{cases} b = 1 - 4a \\ 8a + 20a = 9 + 5 \end{cases} \begin{cases} b = 1 - 4 \cdot \frac{1}{2} \\ a = \frac{1}{2} \end{cases} \begin{cases} b = -1 \\ a = \frac{1}{2} \end{cases}$$

- Повертаємось до старих змінних

$$\begin{cases} \frac{1}{x-y} = \frac{1}{2} \\ \frac{1}{x+y} = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x-y = 2 \\ x+y = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2 + y \\ 2 + y + y = -1 \end{cases} \begin{cases} x = 2 + y \\ 2y = -1 - 2 \end{cases} \begin{cases} x = 2 - 1,5 \\ y = -\frac{3}{2} = -1,5 \end{cases} \begin{cases} x = 0,5 \\ y = -1,5 \end{cases}$$

Відповідь: (0,5 ; -1,5)

Графічний метод

Це найбільш наочний спосіб розв'язання систем. Замість того, щоб маніпулювати цифрами, ми переносимо рівняння на координатну площину і дивимося, де вони перетинаються.



Приклад:
$$\begin{cases} y - x = 1 \\ y + x = 3 \end{cases}$$

- Виражаємо y :

$$\begin{cases} y = 1 + x \\ y = 3 - x \end{cases}$$

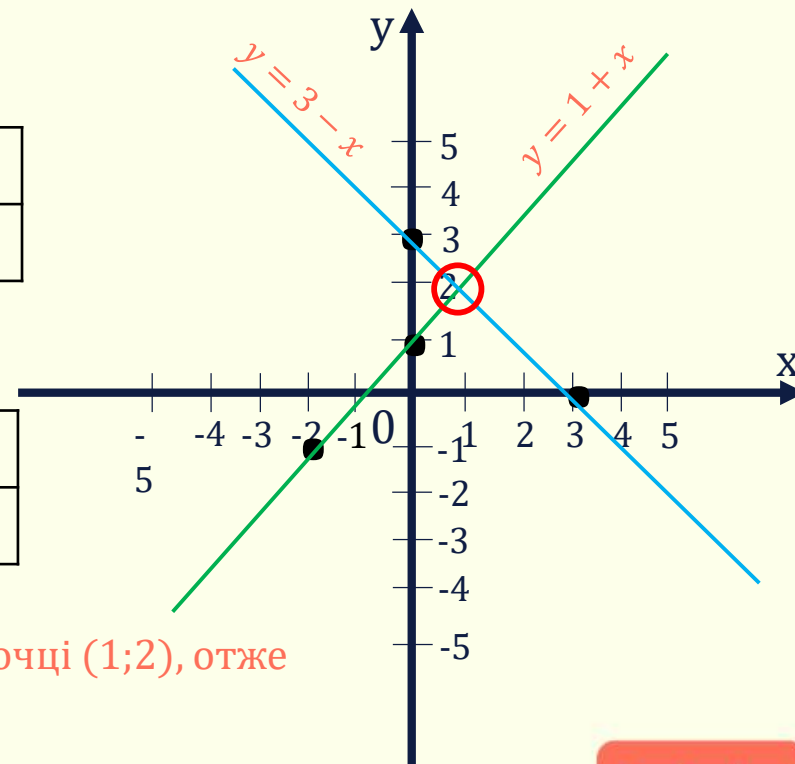
- Тепер позначаємо на координатній площині ці дві прямі

$$y = 1 + x$$

x	0	-2
y	1	-1

$$y = 3 - x$$

x	0	3
y	3	0



- Прямі перетнулися у точці (1;2), отже це і є наша відповідь

Відповідь: (1;2)

СИСТЕМИ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ – це набір із двох або більше рівнянь, де хоча б одне з них **НЕ** є лінійним. Це означає, що змінні можуть бути в **квадраті**(або вищому степені), **під коренем**, бути **аргументами тригонометричних функцій** або **множитись між собою**.

Якщо графіком лінійного рівняння завжди є пряма, то графіками нелінійних рівнянь можуть бути **кола, параболи, гіперболи** чи **складні криві**.

Розв'язком системи є точки перетину цих графіків.

$x^2 + y^2 = R^2$ - коло

$y = x^2$ - парабола

$y = \frac{1}{x}$ - гіпербола

y – вітка параболи



Розв'яжіть систему рівнянь $\begin{cases} \frac{1}{3y} = \frac{2}{x} \\ x - y = 30 \end{cases}$. Якщо $(x_0; y_0)$ – розв'язок цієї системи, то $x_0 + y_0 =$

НМТ - 2023

- У першому рівнянні використовуємо основну властивість пропорції.

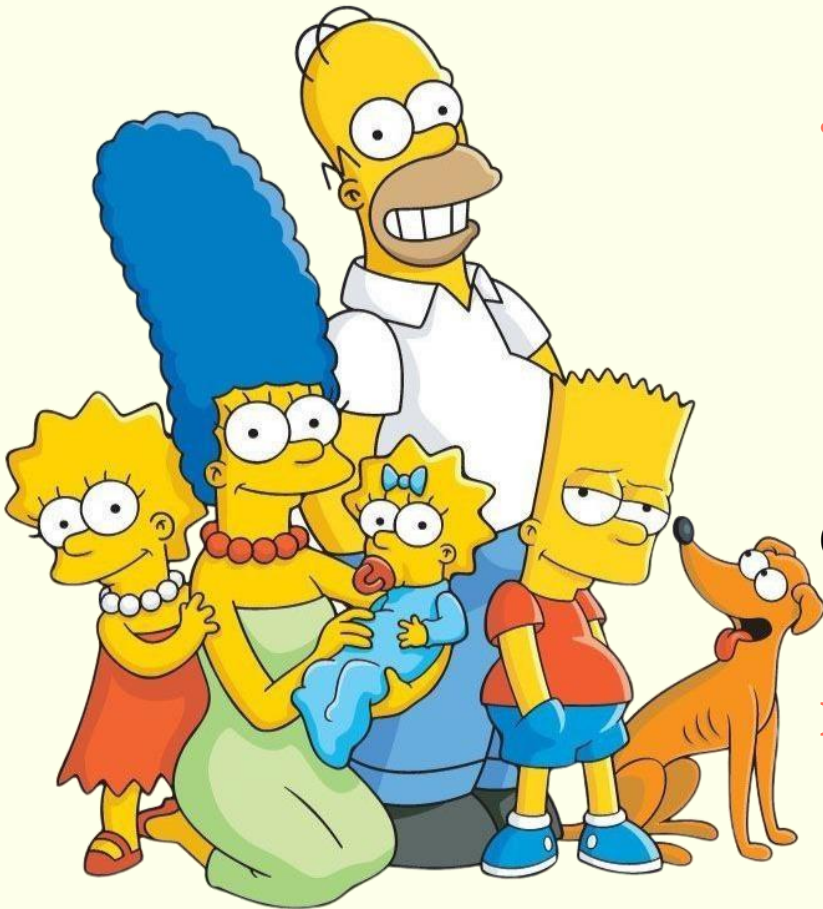
$$\begin{cases} x = 2 \cdot 3y \\ x - y = 30 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 6y \\ 6y - y = 30 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 6y \\ 5y = 30 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 6y \\ y = 6 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 6 \cdot 6 \\ y = 6 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 36 \\ y = 6 \end{cases}$$

Отже розв'язком системи $(x_0; y_0)$, є пара чисел $(36; 6)$

$$36 + 6 = 42$$

Відповідь: 42.



Розв'яжіть систему рівнянь $\begin{cases} x + y = 5 \\ 4^x = 16^{-1} \end{cases}$. Якщо $(x_0; y_0)$ – розв'язок цієї системи, то $x_0 \cdot y_0 =$

НМТ - 2024

- $16^{-1} = (4^2)^{-1}$, використовуємо властивість степеня, та отримуємо $(4^2)^{-1} = 4^{-2}$.



$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 4^x = 4^{-2} \end{cases}$$

- Оскільки основи однакові, ми можемо прирівняти показники.

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x = -2 \end{cases} \begin{cases} -2 + y = 5 \\ x = -2 \end{cases} \begin{cases} y = 7 \\ x = -2 \end{cases}$$

Отже розв'язком системи $(x_0; y_0)$, є пара чисел $(-2; 7)$

$$-2 \cdot 7 = -14$$

Відповідь: -14.

Коло та пряма: $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x + y = 7 \end{cases}$

- Виражаємо з другого рівняння y та підставляємо у перше

$$\begin{aligned} \begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ y = 7 - x \end{cases} & \begin{cases} x^2 + (7 - x)^2 = 25 \\ y = 7 - x \end{cases} & \begin{cases} x^2 + 7^2 - 2 \cdot 7 \cdot x + x^2 = 25 \\ y = 7 - x \end{cases} & \begin{cases} x^2 + 49 - 14x + x^2 = 25 \\ y = 7 - x \end{cases} \\ \begin{cases} 2x^2 - 14x + 49 - 25 = 0 \\ y = 7 - x \end{cases} & \begin{cases} 2x^2 - 14x + 24 = 0 \mid \div 2 \\ y = 7 - x \end{cases} & \begin{cases} x^2 - 7x + 12 = 0 \\ y = 7 - x \end{cases} \end{aligned}$$

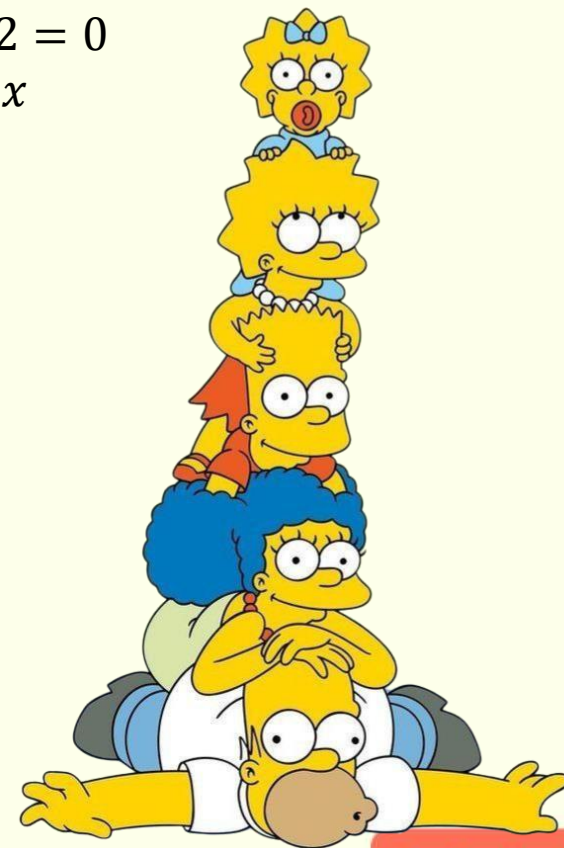
- У першому отримали квадратне рівняння, шукаємо корені

$$\begin{aligned} D &= b^2 - 4ac \\ x_1 &= \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} & x_2 &= \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \\ x^2 - 7x + 12 &= 0 \\ D &= (-7)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 12 = 49 - 48 = 1 \\ x_1 &= \frac{-(-7) + \sqrt{1}}{2 \cdot 1} & x_2 &= \frac{-(-7) - \sqrt{1}}{2 \cdot 1} \\ x_1 &= \frac{7 + 1}{2} = 4 & x_2 &= \frac{7 - 1}{2} = 3 \end{aligned}$$

- Оскільки ми отримали два кореня то маємо два розв'язки

$$\begin{aligned} \begin{cases} x_1 = 4 \\ y_1 = 7 - 4 \end{cases} & \begin{cases} x_1 = 4 \\ y_1 = 3 \end{cases} \\ \begin{cases} x_2 = 3 \\ y_2 = 7 - 3 \end{cases} & \begin{cases} x_2 = 3 \\ y_2 = 4 \end{cases} \end{aligned}$$

Відповідь: (4;3)(3;4)



Розв'язати систему :

$$\begin{cases} \sqrt{25 - 10x + x^2} + y = 4 \\ y - 3x + 11 = 0 \end{cases}$$

- У першому рівнянні під коренем бачимо формулу квадрата різниці $((a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2)$.
- З другого рівняння виражаємо y та робимо підстановку.
- $\sqrt{(x - 5)^2} = |x - 5|$ – корінь і квадрат не знищуються, а перетворюються на модуль, оскільки результат кореня не може бути від'ємний.

$$\begin{cases} \sqrt{(x - 5)^2} + y = 4 \\ y = 3x - 11 \end{cases} \quad \begin{cases} |x - 5| + 3x - 11 = 4 \\ y = 3x - 11 \end{cases} \quad \begin{cases} |x - 5| + 3x = 15 \\ y = 3x - 11 \end{cases}$$

- Розкриваємо модуль та розглядаємо два випадки, якщо вираз під модулем додатний та якщо від'ємний.

$$\begin{aligned} 1. \text{ Якщо } x - 5 \geq 0, \text{ тобто } x \geq 5: & \begin{cases} x - 5 + 3x = 15 \\ y = 3x - 11 \end{cases} \quad \begin{cases} 4x = 20 \\ y = 3x - 11 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 5 \\ y = 4 \end{cases} \\ 2. \text{ Якщо } x - 5 < 0, \text{ тобто } x < 5: & \begin{cases} -x + 5 + 3x = 15 \\ y = 3x - 11 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x = 10 \\ y = 3x - 11 \end{cases} \quad x = 5 - \text{ не підходить} \end{aligned}$$

- $x = 5$ – не підходить, оскільки число 5 не менше за 5, як було вказано в умові.

Відповідь: (5;4)



Розв'язати систему:
$$\begin{cases} x^4 + y^4 = 17(x + y)^2 \\ xy = 2(x + y) \end{cases}$$

- Введемо заміну $x + y = t$, $xy = z$. Перетворимо ліву частину першого рівняння:

$$\begin{aligned} x^4 + y^4 &= x^4 + 2x^2y^2 + y^4 - 2x^2y^2 = (x^2 + y^2)^2 - 2z^2 = (x^2 + 2xy + y^2 - 2xy)^2 - 2z^2 = \\ &= ((x + y)^2 - 2z)^2 - 2z^2 = (t^2 - 2z)^2 - 2z^2 = t^4 - 4t^2z + 2z^2 \\ &\quad \begin{cases} t^4 - 4t^2z + 2z^2 = 17t^2 \\ z = 2t \end{cases} \end{aligned}$$

- Звідси перше рівняння можна переписати так:

$$\begin{aligned} t^4 - 4t^2 \cdot 2t + 2(2t)^2 &= 17t^2 \\ t^4 - 8t^3 - 9t^2 &= 0 \\ t^2(t^2 - 8t - 9) &= 0 \end{aligned}$$

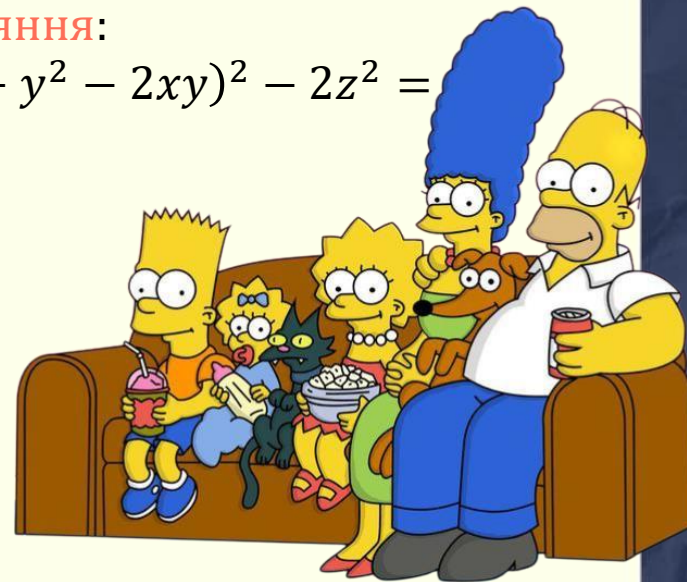
- Розв'язавши це рівняння маємо корені: $t_1 = 0$ $t_2 = -1$ $t_3 = 9$
- Підставляємо отримані розв'язки у друге рівняння з системи ($z = 2t$) і маємо: $z_1 = 0$; $z_2 = -2$; $z_3 = 18$.
- Повертаючись до заміни отримуємо три системи:

$$1) \begin{cases} x + y = 0 \\ xy = 0 \end{cases} \text{ звідки розв'язками є } (0; 0)$$

$$2) \begin{cases} x + y = -1 \\ xy = -2 \end{cases} \text{ звідки розв'язками є } (1; -2) \text{ та } (-2; 1)$$

$$3) \begin{cases} x + y = 9 \\ xy = 18 \end{cases} \text{ звідки розв'язками є } (3; 6) \text{ та } (6; 3)$$

Відповідь: $(0; 0)$, $(1; -2)$, $(-2; 1)$, $(3; 6)$, $(6; 3)$.



Визначте значення a за якого система рівнянь $\begin{cases} y + (x - 1)^2 = 5a \\ x^2 - 2x + y^2 + 8y = 47 \end{cases}$ має ЄДИНИЙ розв'язок.

НМТ - 2025

Давайте розглянемо окремо кожне рівняння.

- $y + (x - 1)^2 = 5a$, виразимо з нього y :

$$y = -(x - 1)^2 + 5a$$

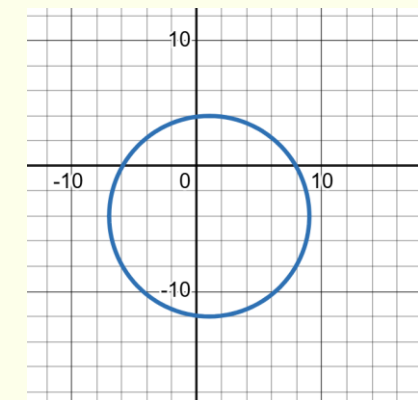
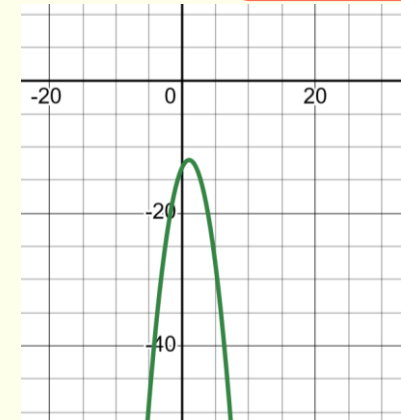
Це парабола, гілками вниз і координатами вершини $(1; 5a)$

- $x^2 - 2x + y^2 + 8y = 47$, виділимо повні квадрати для x та y :

$$(x^2 - 2x + 1) + (y^2 + 8y + 16) = 47 + 1 + 16$$

$$(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 64$$

Це коло з центром в т. $(1; -4)$ та радіусом $R=8$.



Визначте значення a за якого система рівнянь $\begin{cases} y + (x - 1)^2 = 5a \\ x^2 - 2x + y^2 + 8y = 47 \end{cases}$ має ЄДИНИЙ розв'язок.

НМТ - 2025

- Графіки функцій мають спільну вісь симетрії $x = 1$. Оскільки вітки параболи напрямлені вниз, система матиме єдиний розв'язок тоді і тільки тоді, коли вершина параболи збігається з нижньою точкою кола. При дотику у верхній точці парабола проходить крізь внутрішню область кола, що створює додаткові точки перетину.

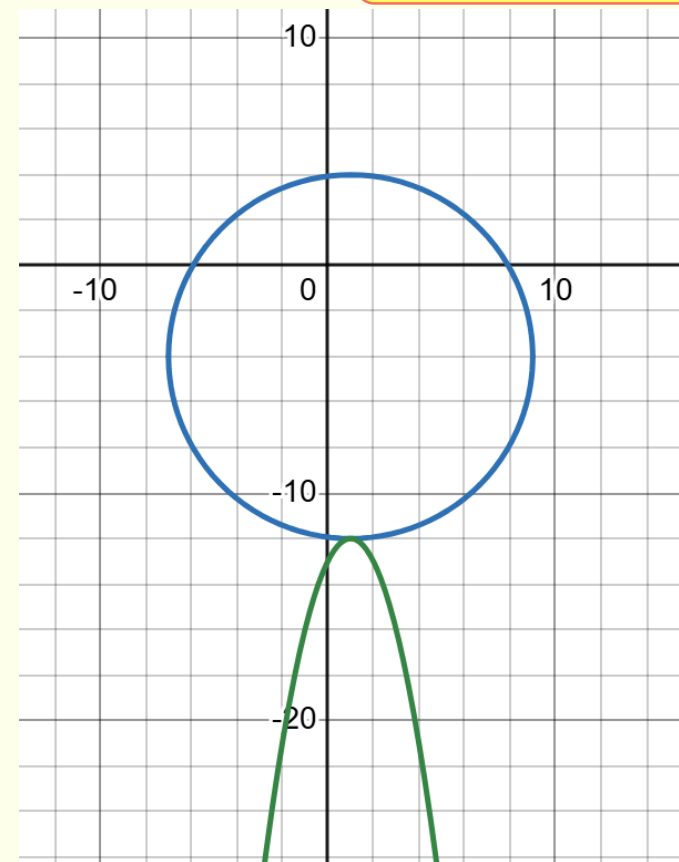
Найнижча точка кола знаходиться на осі симетрії $x = 1$.
Щоб знайти координату y , від y — координати центру віднімаємо радіус:

$$y_{min} = -4 - 8 = -12. \text{ Отримуємо точку } (1; -12).$$

Прирівнюємо значення вершини кола та параболи:

$$5a = -12; a = -\frac{12}{5}; a = -2,4$$

Відповідь: $a = -2,4$



ΣΣF

Задачі на системи лінійних рівнянь

Периметр прямокутної ділянки дорівнює 20 м, а її площа 24 м². Знайдіть довжину сторін ділянки.

Нехай x та y – сторони прямокутника.

Периметр: $2(x + y) = 20$

Площа: $xy = 24$

Маємо систему:

$$\begin{cases} 2(x + y) = 20 \\ xy = 24 \end{cases} \quad \begin{cases} x + y = 10 \\ xy = 24 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 10 - y \\ (10 - y)y = 24 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 10 - y \\ 10y - y^2 = 24 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 10 - y \\ -y^2 + 10y - 24 = 0 \end{cases}$$

- Розв'язуємо квадратне рівняння.

$$\begin{aligned} -y^2 + 10y - 24 &= 0 \quad | \cdot (-1) \\ y^2 - 10y + 24 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -b \\ x_1 \cdot x_2 = c \end{cases} \quad \begin{cases} y_1 + y_2 = 10 \\ y_1 \cdot y_2 = 24 \end{cases} \quad \begin{cases} y_1 = 6 \\ y_2 = 4 \end{cases}$$

- Підставляємо отримані корені та маємо 2 системи розв'язків.

$$\begin{cases} \begin{cases} x_1 = 10 - 6 \\ y_1 = 6 \end{cases} \\ \begin{cases} x_2 = 10 - 4 \\ y_2 = 4 \end{cases} \end{cases} \quad \begin{cases} \begin{cases} x_1 = 4 \\ y_1 = 6 \end{cases} \\ \begin{cases} x_2 = 6 \\ y_2 = 4 \end{cases} \end{cases}$$

Відповідь: сторони ділянки дорівнюють 6 та 4 м.



Двоє робітників, працюючи разом, виконують роботу за 4 дні. Якщо перший робітник виконає половину роботи, а потім другий — іншу половину, то вся робота буде закінчена за 9 днів. За скільки днів може виконати роботу кожен робітник окремо?

Нехай всю роботу прийнято за 1 (ціле).

x — днів першому робітнику на всю роботу $\rightarrow$ швидкість — $\frac{1}{x}$ (роб/день).

y — днів другому робітнику на всю роботу $\rightarrow$ швидкість — $\frac{1}{y}$ (роб/день)

Спільна швидкість за 4 дні — $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{4}$

По пів роботи за 9 днів — $\frac{x}{2} + \frac{y}{2} = 9$ — час першого + час другого = 9 днів

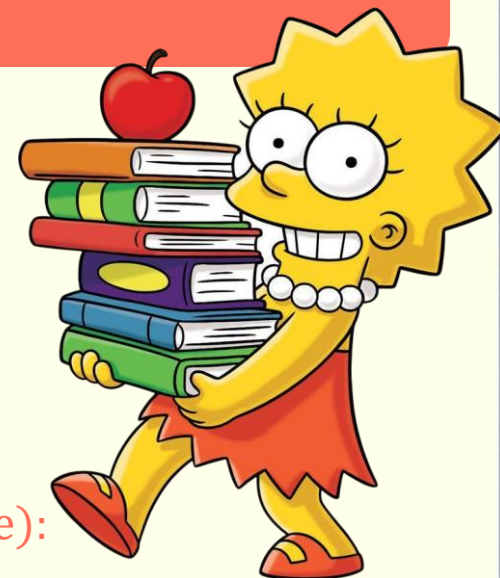
Маємо систему(зводимо до спільного знаменника перше рівняння та спрощуємо друге):

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{4} \\ \frac{x}{2} + \frac{y}{2} = 9 \end{cases} \quad \left| \cdot 2 \right. \quad \begin{cases} \frac{x+y}{xy} = \frac{1}{4} \\ x+y = 18 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{18}{xy} = \frac{1}{4} \\ x+y = 18 \end{cases} \quad \begin{cases} 18 \cdot 4 = xy \\ x = 18 - y \end{cases} \quad \begin{cases} 72 = (18 - y)y \\ x = 18 - y \end{cases} \quad \begin{cases} 72 = 18y - y^2 \\ x = 18 - y \end{cases} \quad \begin{cases} y^2 - 18y + 72 = 0 \\ x = 18 - y \end{cases}$$

$$y^2 - 18y + 72 = 0$$

$$\begin{cases} y_1 + y_2 = 18 \\ y_1 \cdot y_2 = 72 \end{cases} \quad \begin{cases} y_1 = 6 \\ y_2 = 12 \end{cases}$$

Відповідь: першому робітнику потрібно 12 днів ($x = 18 - 6 = 12$), другому 6 днів ($y_1 = 6$), або навпаки, першому — 6 днів ($x = 18 - 12 = 6$), другому — 12 днів ($y_2 = 12$).



УСПІХІВ!

